



EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME DES GLUCIDES

COURS DE BIOCHIMIE 3AM



2023-2024

UNIVERSITE 3 CONSTANTINE FACULTE DE MEDECINE

Dr LAMIA BELKACEM

EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME DES GLUCIDES

Plan du cours

I-L'HOMEOSTASIE GLYCEMIQUE

II-L'EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME DES GLUCIDES

1-TESTS STATIQUES

- 1-1 Glycémie à jeun
- 1-2 Glycosurie
- 1-3 Glucorrachie
- 1-4 Hémoglobine glyquée : HbA1c
- 1-5 Fructosamine
- 1-6 Micro albuminurie
- 1-7 Paramètres biologiques de l'insulinosécrétion
- 1-8 Autres paramètres

2 -TESTS DYNAMIQUES

2-1- HGPO : (hyperglycémie provoquée par voie orale)

- ✓ *Indication de l'HGPO*
- ✓ *Précautions*
- ✓ *Déroulement de l'épreuve*
- ✓ *Interprétation des résultats*

2-2-Test de O 'Sullivan

2-3-Epreuve de jeune

III-LE SYNDROME METABOLIQUE

IV-TROUBLES DU METABOLISME DES GLUCIDES

1-LE DIABETE SUCRE

1. Définition biologique
2. Classification du diabète
3. Diagnostic du diabète
4. Complications biologiques du diabète

2-LES HYPOGLYCEMIES

3-LA GALACTOSEMIE CONGENITALE

4-L'INTOLERANCE HEREDITAIRE AU FRUCTOSE

5-LES GLYCOGENOSES

I-L'HOMEOSTASIE GLYCEMIQUE

- Le glucose est un hexose apporté par l'alimentation, en continuel mouvement entre ces sites d'absorption (muqueuse intestinale) et les sites de production endogène (foie), et ceux de son utilisation énergétique (tissus périphérique, muscle, cerveau).
- La fiabilité des dosages du glucose dans les liquides biologiques repose sur le respect de rigoureuses procédures pré analytiques pour évaluer les états d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- La glycémie qui représente le taux de glucose circulant dans le sang, est essentiellement régulée par un ensemble de facteurs hormonaux hypo-ou hyperglycémiant afin de maintenir sa concentration au plus près de sa valeur physiologique
- Parmi ces hormones nous distinguons : celles qui sont secrétées au cours des phases d'hypoglycémie : le glucagon, le cortisol, l'hormone de croissance, l'adrénaline et la noradrénaline.
- L'insuline (cellules β de Langerhans), hormone hypoglycémiant agissant au niveau du tissu hépatique (favorisant la glycogénogénèse, inhibant la glycogénolyse et néoglucogénèse), et augmente la pénétration intracellulaire du glucose et son utilisation par les tissus.
- L'insuline est essentielle pour maintenir l'homéostasie du glucose et réguler le métabolisme des lipides, des protéides et des hydrates de carbone, elle exerce un nombre important d'effets différents grâce à la liaison à son récepteur spécifique (membranaire, ayant une activité tyrosine kinase)
- Toute anomalie dans l'adéquation entre le besoin en insuline de l'organisme et la concentration de glucose extracellulaire se traduit par une intolérance au glucose ou un diabète sucré.

II-L'EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME DES GLUCIDES

1 -TESTS STATIQUES

1-1 –la glycémie à jeun

a-Aspects pré analytiques :

- ✓ Mesure de la glycémie veineuse (laboratoire) réalisée après un jeûne de 08-12h
- ✓ Techniques de dosage de la glycémie : différentes techniques mais seules les techniques enzymatiques sont utilisées, vu leur spécificité, leur sensibilité, et l'automatisation de ces techniques
- ✓ Le prélèvement doit être analysé le plus rapidement possible : du fait de la glycolyse qui se poursuit in vitro, il convient donc de séparer le plasma des érythrocytes dans l'heure qui suit le prélèvement
- ✓ Le prélèvement sur anti glycolytiques : fluorure de sodium, oxalate de potassium est à recommander de façon systématique

b-Valeurs normales :

0.70-1.10 g/l

c-Variations physiologiques :

NNE : hypoglycémie néo natale

Grossesse : diminution progressive jusqu'à la 18 SA

1-2-la glycosurie

Le dosage du glucose dans les urines est effectué sur une miction ou sur un échantillon des urines de 24 heures.

Il est possible de dépister une glycosurie par des bandelettes réactives utilisant la glucose-oxydase.

Le glucose n'est pas détectable chez le sujet sain à jeun

Une glycosurie est détectable en cas de dépassement du seuil de réabsorption tubulaire du glucose : TmG (1.8 g/l)

Le TmG peut être abaissé de manière permanente : diabète rénal associant une glycémie normale à la présence d'une glycosurie ou de manière transitoire : dans la grossesse.

1-3-la glycorachie

Le LCR pouvant être le siège d'une prolifération bactérienne, il est recommandé d'effectuer le dosage dans les plus brefs délais après le prélèvement

L'hyperglycorachie est pratiquement toujours le reflet d'une hyperglycémie

L'hypoglycorachie est observée dans certaines méningites bactériennes, dans certaines tumeurs malignes, elle peut être aussi le reflet d'une hypoglycémie.

1-4-l'hémoglobine glyquée : HbA1c

Le terme d'hémoglobine glyquée désigne l'ensemble des molécules d'hémoglobine modifiées par réaction de glycation non enzymatique, qui consiste en la fixation irréversible d'oses, surtout le glucose sur les fonctions aminées libres des protéines.

Les formes glyquées de l'hémoglobine sont divers et varient selon le site de glycation et de l'ose fixé, la fraction majeure est l'HbA1c qui correspond à l'HbA ayant fixée une molécule de glucose à l'extrémité N-terminale de l'une ou des 2 chaînes β de la globine « valine »

La glycation est un processus physiologique dont l'intensité augmente anormalement avec l'élévation de la glycémie

Dans un premier temps, le groupement aldéhyde du sucre réagit de façon réversible avec un groupement aminé de la protéine pour former une aldimine ou base de schiff.

Dans un deuxième temps, l'aldimine subit un réarrangement interne (réarrangement d'AMADORI) pour donner une céto-amine dont la formation est irréversible. Le globule rouge contient normalement de l'hémoglobine adulte A qui se sépare en 02 fractions principale :

- L'hémoglobine A0 : se compose en majorité d'hémoglobine non glyquée et représente plus de 90% de l'hémoglobine totale

- L'hémoglobine A1 : est composée uniquement d'hémoglobine glyquée. Elle se divise en sous fractions A1a, A1b, A1c.

Intérêt :

Le taux d'HbA1c constitue un reflet cumulatif et rétrospectif de l'équilibre glycémique des 3 mois précédant le dosage, ce marqueur constitue l'examen clé du suivi des diabétiques

Valeurs normale : 4 – 6 %

1-5-la fructosamine

Désigne l'ensemble des protéines glyquées présentes dans le sérum, en particulier l'albumine glyquée (80 %).

La demi-vie de l'albumine étant de 15 à 20 jours ; le dosage de la fructosamine reflète

l'équilibre glycémique des 2 à 3 semaines précédant le prélèvement

La valeur normale : 200 à 265 $\mu\text{mol/l}$.

Son dosage présente plus d'intérêt que le dosage de l'HbA1c dans :

- Le diabète de type 1 (récent, instable ou mal contrôlé, pour lequel il est important de changer les doses d'insuline);
- La surveillance du diabète gestationnel
- Les hémoglobinopathies : thalassémies, drépanocytoses ; l'anémie hémolytique
- Transfusions sanguines récentes qui interfèrent avec le dosage de l'HbA1c.

Le dosage de la fructosamine est contre-indiqué en cas de dysprotéinémies.

1-6-Micro albuminurie :

Marqueur précoce de l'atteinte rénale du diabétique, correspond à une élimination d'albumine supérieure à la normale mais inférieure à la quantité pouvant être détectée par les bandelettes réactives.

Chez un sujet sain, elle est $< 30 \text{ mg/24h}$ d'urines.

Elle dite positive lorsqu'elle est comprise entre 30-300 mg/24h.

Son intérêt est d'identifier les sujets à risque élevé d'insuffisance rénale.

L'existence d'une micro albuminurie constitue un marqueur de risque cardiovasculaire chez le sujet diabétique de type 1 et de type 2

1-7- Paramètres biologiques de l'insulinosécrétion

Dosage de l'insuline

Prélèvement à jeun ou après une HGPO, sur sérum ou plasma recueilli sur EDTA ou héparine, non hémolysé. Les techniques de dosage sont immunologiques. Les valeurs varient selon la technique utilisée, généralement $< 15 \text{ mU/L}$. Les insulinémies à jeun peuvent être très basses, inférieures à la limite de détection de la technique.

Son principal intérêt est d'explorer la sécrétion résiduelle d'insuline et du degré d'insulinorésistance, généralement au cours de l'HGPO. Chez un sujet diabétique de type 1, le taux d'insuline est bas et non augmenté au cours de l'HGPO. Chez un sujet diabétique de type 2, le taux d'insuline est à peu près normal mais moins augmenté lors de l'HGPO que la glycémie ne le laisse prévoir. Son évaluation est un élément décisionnel pour le passage à l'insuline.

Dosage du peptide C

Le clivage de la pro insuline libère en quantité équimolaire l'insuline et le peptide C.

Le prélèvement chez un sujet à jeun depuis 12 heures est sur sérum le plus fréquemment et sur urines des 24h. Le peptide C est déterminé par une technique immunologique. Les valeurs normales sont de 1 à 2 ng/ml

Le peptide C est plus stable que l'insuline, son dosage permet d'évaluer la sécrétion résiduelle d'insuline chez un diabétique de type 1 et chez tout diabétique traité par l'insuline.

1-8-Autres paramètres

- Recherche de corps cétoniques dans le sang ou dans les urines : au cours de l'acidocétose du diabétique
- Bilan lipidique : dans l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le diabétique.
- **Recherche des auto-anticorps**

La détection d'un ou de plusieurs auto-anticorps dans le sang, dirigés contre divers composants

cellulaires des îlots de Langerhans permet le typage du diabète de type 1. Parmi ces auto-anticorps :

Les anticorps anti-îlots de Langerhans (ICA : Islet-Cell antibody), les auto-anticorps anti-insuline (IAA), les auto-anticorps anti-décarboxylase de l'acide glutamique (anti-GAD), les auto-anticorps anti-tyrosine phosphatase (IA-2), les auto-anticorps anti-transporteur de zinc 8 (anti-ZnT8). Le dosage s'effectue par des méthodes immunologiques.

2-TESTS DYNAMIQUES

2-1- HGPO : (hyperglycémie provoquée par voie orale)

Il s'agit d'une épreuve dynamique qui permet d'apprécier la tolérance glucidique en suivant les variations de la glycémie après une charge en glucose administré par voie per os

Elle permet de classer trois groupes de sujets en fonction des anomalies constatées :

- ✓ Les sujets normaux
- ✓ Les sujets diabétiques
- ✓ Les sujets intolérants au glucose : leur état est intermédiaire, stable ou évoluant vers le diabète vrai.

Indication de l'HGPO :

- ✓ Glycémie à jeun supérieur à la normale
- ✓ Glycémie à jeun normale mais présence de facteurs de risque diabétiques (obésité, hérédité, hyperlipidémie)
- ✓ Glycémie à jeun normale, mais accompagnée d'une glycosurie

Précautions :

- ✓ Le patient doit être à jeun depuis 12 heures
- ✓ Le patient doit suivre un régime normo glycémique apportant 150 à 200 g de glucides les trois jours précédant l'épreuve
- ✓ Ne pas changer le rythme physique (repos ou sport)

Déroulement de l'épreuve

- On administre une quantité de glucose standard de 75g dissoute dans 250 ml d'eau en moins de 5min, chez l'enfant : 1.75g/kg sans dépasser 75g, 100g pour la femme enceinte
- La glycémie veineuse est mesurée à jeun puis 2h après la charge en glucose.

Interprétation des résultats

	<i>Glycémie avant la charge</i>	<i>Glycémie 2 heures après la charge</i>
<i>Sujets normaux</i>	$\leq 1.10 \text{ g/l}$	$< 1.40 \text{ g/l}$
<i>Sujets intolérants au glucose</i>	$1.10-1.26 \text{ g/l}$	$\geq 1.40- \text{ et } < 2 \text{ g/l}$
<i>Sujets diabétiques</i>	$\geq 1.26 \text{ g/l}$	$\geq 2 \text{ g/l}$

2-2-Test de O 'Sullivan

- ✓ Il s'agit d'un test de dépistage d'un diabète gestationnel chez des femmes enceintes (6 et 7 mois) ayant un facteur de risque de diabète (âge, obésité, antécédent familial).
- ✓ Il s'agit d'administrer par voie orale une charge de 50 g de glucose avec dosage de la glycémie 1h après.
- ✓ Le test est considéré positif si la glycémie après 1h est $> 1,40 \text{ g/L}$. Dans ce cas, il est nécessaire de pratiquer une HGPO.

2-3-Epreuve de jeune

- ✓ Elle doit se dérouler en milieu hospitalier
- ✓ Elle est pratiquée sur trois jours de jeûne complet ; eau autorisée
- ✓ Pendant les trois jours de l'épreuve on réalise le dosage de : glycémie, insulinémie, peptide C et recherche de cétonurie, matin, midi et soir
- ✓ Surveillance étroite, en cas de malaise, en urgence : faire une glycémie capillaire, si inférieure à 0.30 g/l, arrêt de l'épreuve, si survenue de manifestations neuropsychiques aiguës : arrêt de l'épreuve et réalimentation en glucose après prélèvements sanguins.
- ✓ Généralement, en cas d'insulinome, elle est le plus souvent interrompue prématurément.
- ✓ Les dosages effectués permettent de conclure à la présence d'un insulinome en cas de sécrétion d'insuline et de peptide C non adaptée à l'hypoglycémie (élevée au lieu d'être effondrée).

III-LE SYNDROME METABOLIQUE

- Le syndrome métabolique est un problème de santé publique, il se caractérise par l'association de plusieurs facteurs concourant à l'augmentation du risque cardio vasculaire et du risque de diabète type 2 (diminution de la tolérance en glucose, hyper triglyceridemie, diminution du cholestérol HDL, hypertension) à l'excès pondéral et à l'insulino résistance
- Différents marqueurs biochimiques et cliniques ont été retenus pour servir de base à la définition du syndrome métabolique
- La définition américaine NCEP ATP-III repose sur l'association d'au moins trois critères parmi les cinq suivants :
 - 1-obésité abdominale (tour de taille : homme >102 cm, femme>88cm)
 - 2-hypertension artérielle ($\geq 130/85$ mm Hg)
 - 3-hyperglycémie (glycémie à jeun ≥ 1 g/l)
 - 4-hypertriglyceridemie (≥ 1.50 g/l)
 - 5-hypo HDLemie (homme <0.4 g/l, femme <0.5 g/l)
- En 2004, la fédération internationale du diabète (FDI) a défini le syndrome métabolique par l'association :
- D'un critère obligatoire : l'obésité abdominale à au moins deux critères parmi les suivants :
 - hypertension artérielle ($\geq 130/85$ mm Hg)
 - hyperglycémie (glycémie à jeun ≥ 1 g/l)
 - hypertriglyceridemie (≥ 1.50 g/l)
 - hypo HDLemie (homme <0.4 g/l, femme <0.5 g/l)

IV-TROUBLES DU METABOLISME DES GLUCIDES

1-LE DIABETE SUCRE

Le diabète est un problème de santé publique.

Il est considéré comme une maladie endémique vu le nombre croissant de patients à travers le monde (300 millions).

Les diabètes glucidiques sont définis comme des désordres métaboliques d'étiologies diverses caractérisés par la présence d'une hyperglycémie chronique.

1. Définition biologique :

Selon l'OMS, le diabète sucré est défini comme une affection métabolique caractérisée par la présence d'une hyperglycémie chronique, soit une glycémie à jeun supérieure à 1.26 g/l à deux reprises ou une glycémie supérieure à 2 gr/l à n'importe quelle heure de la journée, résultant d'un déficit de sécrétion d'insuline, d'anomalies de l'action de l'insuline sur ses tissus cibles ou de l'association des deux.

2. Classification du diabète :

On peut schématiser les différents types de diabète en :

- 1) Diabète de type 1
- 2) Diabète de type 2 ++++++
- 3) Diabète gestationnel : est défini par une intolérance au glucose observée et diagnostiquée pour la première fois au cours d'une grossesse.
- 4) Diabètes secondaires :
 - Une atteinte du pancréas exocrine : pancréatite, mucoviscidose, hémochromatose
 - Endocrinopathies : acromégalie, syndrome de cushing, phéochromocytome, hyperthyroïdie, hyperaldostérisme
 - Diabète dû à une infection, diabète iatrogène : Médicaments diabétogènes (corticostéroïdes, les thiazidiques à fortes doses, les β -bloquants....)

5) Diabètes mono géniques

Les diabètes mono géniques sont très rares (1 à 2 % des cas) et sont consécutifs à de nombreuses mutations génétiques altérant dans la plupart des cas la fonction β -pancréatique. Ces diabètes sont à transmission autosomique dominante (contexte familial) avec un défaut primaire de sécrétion d'insuline, sans cétose, et apparaissent au très jeune âge (avant l'âge de 25 ans). On distingue au moins trois catégories :

- ✓ **Les MODY** (Maturity-Onset Diabetes mellitus of the young) : ce diabète présente les caractéristiques suivantes :
 - Le diabète est de survenue précoce avant 25 ans.
 - Le diabète est familial avec une transmission autosomale dominante et une pénétrance élevée de 90%.
 - Le diabète est non insulino-dépendant les premières années ; ensuite il le devient.
 - L'existence d'une anomalie primaire dans l'insulinosécrétion.
- ✓ **Les diabètes néo-nataux** permanents ou transitoires
- ✓ **Les MIDD** (Maternaly inherited Diabetes and Deafness) d'origine mitochondriale.

On distingue deux types principaux de diabète, qui représente les cas les plus fréquents de diabète : type 1 et type 2.

Diabète type 1

C'est un diabète insulino-dépendant ; touche surtout le sujet jeune (avant 30 ans) ; de survenue brutale;

Il est défini par une destruction irréversible des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas. Il entraîne une carence absolue en insuline et par conséquent du signal de translocation des récepteurs GLUT 4.

Étiologie : est auto-immune dans plus de 95% des cas. Ce type de diabète se développe chez les patients présentant un facteur de risque génétique, particulièrement de la région HLA (85% des cas). Chez ces patients, le processus de destruction auto-immun à cellules T est supposé être déclenché par des facteurs environnementaux qui restent à identifier. Il peut apparaître quasiment à tout âge

Chez l'enfant, il est souvent d'installation assez brutale, amaigrissement malgré une polyphagie (lipolyse), une polyurie et une asthénie. Il peut évoluer très rapidement vers l'acido-cétose. Chez l'adulte, il se présente souvent sous une forme à évolution lente appelée généralement LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Il est souvent défini comme similaire au diabète de type 2 avec la présence d'auto-anticorps caractéristiques du type 1 : les Ac anti-îlots Ac anti-insuline, AC anti GAD

Mécanisme physiopathologique

L'hyperglycémie apparaît lorsqu'il ne reste plus que 10 à 20 % de cellules B fonctionnelles.

Le processus auto-immun responsable d'une « insulite » pancréatique se déroule sur de nombreuses années (5 à 10 ans voire plus, avant l'apparition du diabète).

Le processus fait suite à une infiltration des îlots de Langerhans par les cellules mononucléées : insulite, dans cet infiltrat on retrouve essentiellement les lymphocytes T CD 4, lymphocytes B et des macrophages.

Le déroulement de la maladie se déroule en trois phases :

1. Phase de latence caractérisée par une susceptibilité génétique
2. Phase préclinique, silencieuse caractérisée par l'activation du système immunitaire contre les cellules bêta du pancréas : insulite.
3. Phase clinique, l'hyperglycémie survient lorsqu'il ne reste que 10 à 20 % des cellules fonctionnelles.

✓ **Clinique** : polyurie, polydipsie, amaigrissement rapide malgré un appétit vorace et une asthénie constante.

✓ **Biologie** :

Une glycosurie intense

Une hyperglycémie

Une acidose qui peut entraîner rapidement la mort.

Diabète type 2 :

Non insulino-dépendant, d'évolution progressive ; avec des symptômes peu évocateurs, découvert le plus souvent fortuitement lors d'un bilan biologique, 80% des cas de diabète ; Touche les sujets de plus de 40 ans, davantage les femmes que les hommes, l'obésité constitue un facteur de risque, causé à la fois par :

- **Une résistance accrue des tissus périphériques (foie, muscles) à l'action de l'insuline** : elle combine deux types d'anomalies :

- anomalie de la liaison de l'insuline à son récepteur qui correspond à une diminution du nombre des récepteurs sans modification de leur affinité.
- anomalie de la transmission post-récepteur : défaut de l'activité du transport transmembranaire du glucose en réponse à la liaison insuline/récepteur.

L'insulinorésistance périphérique induit un déficit de captation du glucose par les tissus insulino dépendants et tient donc un rôle important dans le développement de l'hyperglycémie post-prandiale.

➤ **Une diminution du pouvoir sécréteur du pancréas.**

- ✓ Anomalies quantitatives : la capacité sécrétoire maximale de la cellule bêta est insuffisante en réponse à des stimuli glucidiques.
- ✓ Anomalies qualitatives : Il existe chez tous les patients diabétiques de type 2 des anomalies de la maturation de l'insuline ayant deux conséquences principales :

-la diminution proportionnelle de la quantité d'insuline mature, biologiquement active sécrétée

-l'augmentation quantitative et proportionnelle de la sécrétion des précurseurs insuliniques

3. Diagnostic du diabète:

La mesure de la glycémie reste encore le meilleur moyen diagnostique du diabète.

Le diagnostic est posé sur la base de la glycémie à jeun et la glycémie de 2h après une charge orale de glucose (HGPO).

4.Complications biologiques aigues du diabète:

4-1 -L'acidocétose diabétique

C'est une complication fréquente dans le diabète type 1, La carence insulinaire majeure conduit à:

- ✓ Une hyperglycémie
 - Par diminution de l'entrée de glucose dans les cellules par manque d'insuline ;
 - Surproduction hépatique de glucose par sécrétion accrue de glucagon d'adrénaline et de cortisol (glycogénolyse et néoglucogenèse).
- ✓ Une hyper cétonémie : Blocage de la synthèse des TG et activation de la lipolyse ==> oxydation des AG ==> formation des corps cétoniques : acide acétoacétonique, acide β hydroxy butyrique, acétone.

- ✓ Une acidose

Accumulation des acides acétoacétiques et β -hydroxy butyrique

.

4-2-Le coma hyper glycémique hyperosmolaire

Ce type de coma est très rare mais toujours grave (souvent mortel). Il se rencontre le plus souvent chez les sujets âgés ayant un diabète de type 2

Se caractérise par une glycémie élevée et une absence de cétose.

La sécrétion pancréatique d'insuline est suffisante pour prévenir la lipolyse mais pas assez pour

prévenir la néoglucogenèse et faciliter l'entrée du glucose dans les cellules.

L'hyperglycémie est très importante (>10 g/L) causant une déshydratation très sévère et une hyperélectrolytémie. Ce coma peut être déclenché par des infections aiguës, des diarrhées, par un climat très chaud avec manque d'hydratation et un mauvais usage de thérapeutiques (salidiurétiques, corticoïdes, β -bloquants...).

4-3-Coma par acidose lactique : Ce type de coma est très rare et de très mauvais pronostic. Il apparaît chez des sujets âgés traités par des antidiabétiques oraux de type biguanides. Les biguanides bloquent la néoglucogenèse hépatique et augmentent le pool d'acide lactique

4-4-L'hypoglycémie causée par un surdosage d'insuline.

2-LES HYPOGLYCEMIES

Les hypoglycémies sont définies par un taux bas du glucose sanguin.

Les signes cliniques dépendent du degré de sévérité de l'hypoglycémie. Il existe deux types de manifestations cliniques :

- Les signes neurologiques : surviennent pour un seuil glycémique inférieur à 0,50 g/l, ils sont multiples (troubles moteurs, neuropsychiques, paresthésies péri-buccales, sueurs, tachycardie...)
- Le coma hypoglycémique : survient pour des taux $< 0,20$ g/l. Il engage le pronostic vital.

Les principaux états d'hypoglycémie chez l'adulte se rencontrent :

- Dans certaines intoxications : alcoolisme aigu
- Dans l'insuffisance hépatique, rénale, antéhypophysaire ou le choc septique
- Dans le jeune prolongé ou la malnutrition
- Lors de l'utilisation de médicaments hypoglycémisants (thérapeutique ou effet indésirable)
- Dans certains déficits enzymatiques héréditaires (enzymes de la néoglucogenèse)
- Dans des dysfonctionnements hormonaux : hyperinsulinisme, déficit de sécrétion des hormones hyperglycémisants : hypopituitarisme, déficit en hormone de croissance ou en glucagon, insuffisance surrénalienne
- **Tumeur pancréatique** : Dans les insulinomes : L'insulinome est une tumeur dans le pancréas provenant des cellules bêta et caractérisé par la production d'insuline en excès et non contrôlée
- **Tumeurs extra-pancréatiques**

L'hypoglycémie est causée par la production par la tumeur d'une forme anormale d'IGF-II (Insulin-like growth factor II).

- Les hypoglycémies de l'enfant ont des étiologies propres

3-La galactosémie congénitale

Galactosémie classique : due à un déficit en galactose-1-phosphate uridyl transférase (GALT) qui permet la transformation du galactose en glucose. Affection héréditaire autosomique récessive

Déficit en galactokinase

Déficit en UDP-galactose-4-épimérase (la plus rare)

Cette anomalie génétique conduit à l'accumulation du GAL-1-P, toxique à fortes concentrations :

Lésions hépatiques : ictère et stéatose, HPM, insuffisance HC

Lésions intestinales : Anorexie, vomissements

Lésions rénales

L'accumulation du galactose 1 phosphate entraînant l'activation des voies secondaires ce qui conduit à une accumulation du galactitol au niveau du cristallin provoquant une CATARACTE et du cerveau : lésions cérébrales.

Le diagnostic est apporté par la mise en évidence d'une galactosurie et d'une hypergalactosémie après les repas.

Le traitement est basé sur la suppression de l'apport de lait et des produits laitiers

4-L'intolérance héréditaire au fructose

-Causée par le déficit génétique en fructose-1-phosphate aldolase.

-Maladie génétique à transmission autosomique récessive, entraînant un trouble sévère de la néoglucogenèse à l'origine d'accès hypoglycémiques avec acidose lactique après un jeûne plus ou moins prolongé, dont l'évolution peut être mortelle.

-Les signes cliniques sont absents chez un nouveau-né durant l'alimentation exclusive au lait (maternel ou industriel sucré au lactose), ils apparaissent lors de l'introduction du fructose alimentaire sous forme de fruits, miel ou de certains légumes et sont liés à des lésions hépatiques (hépatomégalie), rénales (insuffisance rénale) et intestinales (vomissements) liés à l'accumulation du fructose-1 phosphate (F-1-P).

-Le diagnostic biochimique repose sur :

-la mise en évidence de la baisse de l'activité de la fructose-1-phosphate aldolase sur biopsie hépatique ;

-l'étude moléculaire (génétique) pourrait remplacer le dosage sur biopsie ;

-la mise en évidence d'une fructosémie élevée et d'une fructosurie positive en période post prandiale ;

-l'épreuve de charge en fructose, du fait des risques, n'est plus réalisée.

-En l'absence d'une prise en charge précoce, cette maladie peut être mortelle. Cependant, l'évolution est favorable si adaptation alimentaire et éviction fructose et sucre de table

5-Les glycogénoses

Sont des maladies génétiques liées au métabolisme du glycogène, pouvant affecter sa synthèse, dégradation, structure ou son stockage.

Les enzymes concernés doivent être recherchés dans les tissus spécifiques.

Certaines de ces maladies peuvent être très graves et conduire à une mort prématurée pendant l'enfance.

D'autres ont peu de conséquences et ne menacent pas la vie.

Type/nom	Enzyme déficiente	Localisation de la surcharge glycogénique	Signes cliniques	Biologie
Maladie de Von Gierke	Glucose-6-phosphatase	Foie, rein, intestin	HPM+retard de croissance	Hypoglycémie sévère
Maladie de Pompe	$\alpha(1-4)$ glucosidase	Tous les organes surtout foie et coeur	Cardiomyopathie hypertrophique. Décès avant 2ans par détresse cardiorespiratoire	CPK↑
Maladie de Cori-Forbes	Amylo (1-6) glucosidase	Muscle et foie	Comme type I mais évolution clinique moins grave	Hypoglycémie légère pas d'acidose
Maladie d'Anderson	Enzyme branchante $\alpha(1-6)$ transglucosidase	Foie, rate et intestin	Cirrhose hépatique. Insuffisance hépatocellulaire. Décès avant 2 ans	Glycémie normale
Maladie de Mc Ardele	Phosphorylase musculaire	Muscle	Crampes musculaires	Glycémie normale. Myoglobininurie après effort
Maladie de Hers	Phosphorylase hépatique	Foie	Comme le III	Hypoglycémie